

Analyse des M/E/I-Frameworks

Drei Kritikpunkte und ihre Verifikation

Dieses Dokument wurde vom Autor (J. Pascher) unter Verwendung von KI-Assistenz erstellt. Die Kontrolle aller Berechnungen durch Python-Verifikation, die Identifikation des Einheitenfehlers sowie die methodischen Einwände (Λ CDM-Zirkularität, Annahmentabelle) wurden vom Autor formuliert.

Wichtige Korrektur: Eine erste Auswertung enthielt einen Einheitenfehler: $k_B = 1,38 \times 10^{-16}$ erg/K wurde als Photonenenergie verwendet statt $k_B T = 1,38 \times 10^{-12}$ erg bei $T = 10.000$ K (Faktor 10^4 vergessen). Korrekte Rate: $\approx 0,004$ Photonen/Atom/Jahr. Diskrepanzfaktor: $\approx 64.000\times$.

Inhalt

1. Hintergrund: Das M/E/I-Framework
2. Alle Annahmen im Überblick
3. Python-Verifikation
4. Punkt 1: Bremsstrahlung als Landauer-Löschung
5. Punkt 2: Photonenrate aus ersten Prinzipien
6. Abhängigkeit von Λ CDM
7. Punkt 3: Vorhersage ohne Fitting
8. Zahlencheck: Damianos Arithmetik
- Gesamtbewertung · Literatur

1. Hintergrund: Das M/E/I-Framework

Damiano Viglione wendet Vopsons Masse-Energie-Infos-Aquivalenz (M/E/I) auf das Dunkle-Materie-Problem an. Die zentrale Gleichung ist Landauers Prinzip in relativistischer Form:

$$m = (k_2 \cdot T \cdot \ln 2) / c^2$$

Jedes Bremsstrahlung-Photon soll eine Informationslöschung mit effektiver Masse repräsentieren. Die historische Strahlungsentropie einer Galaxie hinterlässt einen gravitativen Gedächtniseffekt.

2. Alle Annahmen im Überblick

Zeichenerklärung: ✓ = physikalisch begründet · △ = plausibel aber nicht hergeleitet · ✗ = nicht hergeleitet / falsch

Nr.	Annahme	Status
A1	Landauers Prinzip gilt für Bremsstrahlung	△ Erfordert neue Physik
A2	Jede Emission = genau 1 Bit Löschung	△ Nicht hergeleitet
A3	250 Photonen/Atom/Jahr	✗ Erste Prinzipien: ≈0,004
A4	10% des HI-Gases im Starburst	△ Keine Herleitung
A5	Starburst-Dauer: 5×10 ⁸ Jahre	✓ Astrophysikalisch plausibel
A6	Plasma-Temperatur: T = 10.000 K	✓ Typisch für H-II-Regionen
A7	Information gravitativ ohne Zerfall	✗ Nicht hergeleitet
A8	Lineare Skalierung aller Atome	△ Räumliche Verteilung ignoriert
A9	$m = k_2 T \cdot \ln 2 / c^2$ in astrophysik. Plasmen	△ Nicht experimentell bestätigt
A10	Keine Zerstreuung der Informationsmasse	✗ Strahlung verlässt System

Kritische Annahmen: A1, A2, A3, A7, A10 sind die fundamentalen Schwachstellen. A3 ist direkt quantifizierbar: Faktor ≈ 64.000 zu groß.

3. Python-Verifikation: Schlüsselzahlen

```
kB=1.380649e-23; c=2.99792458e8; ln2=0.693147; yr_s=3.1557e7 M_sun=1.989e30 #
Bit-Gewicht bei T=10.000 K m_bit = kB*1e4*ln2/c**2 # = 1.0648e-36 kg [Damiano:
1.06e-36, Abw. 0.45%] # Bremsstrahlung (Rybicki & Lightman 1979, n_e=n_i=1e3
cm-3, T=1e4 K, g=1.2) P_vol = 1.42e-27*(1e4)**0.5*1e3*1e3*1.2 # 1.704e-19
erg/cm3/s P_atom = P_vol/1e3 # 1.704e-22 erg/s kBT_erg = kB*1e4*1e7 # 1.381e-12
erg [KORREKT] N_dot = P_atom/kBT_erg # 1.234e-10 Photonen/s N_yr = N_dot*yr_s #
~0.004 Photonen/Atom/Jahr # M/E/I: 250 => Diskrepanz Faktor ~64.000
```

4. Punkt 1: Bremsstrahlung als Landauer-Löschung

Prinzipiell möglich — technisch anspruchsvoll.

Bei Bremsstrahlung: $e^- + \text{Ion} \rightarrow e^- + \text{Ion} + \gamma$. Die Abbildung $p_{\text{vor}} \rightarrow p_{\text{nach}}$ ist *nicht umkehrbar eindeutig* — verschiedene Vorgängerzustände führen zum selben Endzustand. Das ist Informationsverlust.

M-Wert: Wie viele Vorgängerzustände?

Konsistenzbedingung: Photonenenergie = Landauer-Energie:

$$E_\gamma = \log_2(M) \cdot k_2 T \cdot \ln 2 = k_2 T \Rightarrow \ln(M) = 1 \Rightarrow M = e \approx 2,718$$

Im Mittel führen e Vorgängerzustände auf einen Endzustand. Mathematisch konsistent, aber keine rigorose QED-Herleitung.

Literatur: Vaccaro & Barnett (Proc. R. Soc. A, 2011); Plenio & Vitelli (Contemp. Phys., 2001). Eine rigorose Herleitung braucht QED-Übergangswahrscheinlichkeiten und von-Neumann-Entropie.

5. Punkt 2: Photonenrate aus ersten Prinzipien

Gesamtleistung pro Volumen (Rybicki & Lightman 1979, $T=10^4$ K, $n_e=n_i=10^3 \text{ cm}^{-3}$, $g=1,2$):

$$P_{\text{vol}} \approx 1,42 \times 10^{-27} \cdot T^{\frac{1}{2}} \cdot n_e \cdot n_i \cdot g = 1,704 \times 10^{-19} \text{ erg/cm}^3/\text{s}$$

Leistung pro Atom:

$$P_{\text{Atom}} = P_{\text{vol}} / n_H = 1,704 \times 10^{-22} \text{ erg/s}$$

Photonenenergie bei $T = 10^4$ K (korrekt):

$$h\nu \approx k_2 T = 1,381 \times 10^{-23} \times 10^4 \times 10^7 = 1,381 \times 10^{-12} \text{ erg}$$

Einheitenfehler: Eine erste Auswertung verwendete $k_2 T \approx 1,38 \times 10^{-16} \text{ erg}$ ($= k_2$ in erg/K, ohne Multiplikation mit $T = 10.000 \text{ K}$). Korrekt: $1,38 \times 10^{-12} \text{ erg}$. Fehler: Faktor 10^4 .

Photonenrate pro Jahr ($t = 3,156 \times 10^7 \text{ s}$):

$$\dot{N}_\gamma = P_{\text{Atom}} / (k_2 T) \times t_{\text{Jahr}} = 1,234 \times 10^{-10} \times 3,156 \times 10^7 \approx 0,004 \text{ Photonen/Atom/Jahr}$$

Größe	M/E/I-Framework	Erste Prinzipien
Photonenrate	250 / Atom / Jahr	$\approx 0,004$ / Atom / Jahr
Diskrepanz	—	Faktor ≈ 64.000

Konsequenz für DDO 154:

$$M_{\text{info}}(\text{korrekt}) = (0,004/250) \times 1,98 \times 10^9 M_\odot \approx 31.700 M_\odot \text{ [Ziel: 2–3 Mrd. } M_\odot]$$

Diskrepanz nicht durch Parameteranpassung schließbar

Für n_e allein bräuchte man: $n_e \approx 10^3 \times 64.000 = 6 \times 10^7 \text{ cm}^{-3}$ — **1000× dichter als der Orionnebel** ($\sim 10^4 \text{ cm}^{-3}$). Höhere Temperatur macht es schlechter ($\dot{N} \propto T^{-1/2}$). Andere Prozesse bringen maximal Faktor 2–10.

6. Abhängigkeit von Λ CDM

Größe	Herkunft	Λ CDM-abhängig?
Bremsstrahlung-Formel	QED / Plasmaphysik	✓ Nein
n_e, T	H-II-Beobachtungen	✓ Nein
H I-Gasmasse	SPARC, 21cm-Linie	✓ Nein
Rotationskurven	Doppler-Messung	✓ Nein
Benötigte DM-Masse (2–3 Mrd. $M_\odot$)	NFW-Halo-Fit	✗ Ja — Λ CDM-Output
Starburst-Dauer	Galaxienentwicklung	△ Teilweise

Zirkularität: Das Ziel (2–3 Mrd. $M_\odot$) stammt aus einem Λ CDM-NFW-Halo-Fit. M/E/I reproduziert einen Λ CDM-Output mit nicht- Λ CDM-Physik. Wenn Λ CDM falsch ist, ist auch das Ziel falsch. Der saubere Test: Rotationskurve direkt reproduzieren — ohne Λ CDM als Zwischenschritt.

7. Punkt 3: Vorhersage ohne Fitting

Prinzipiell möglich — Standardmethodik. Modellstruktur:

$$\rho_{\text{info}}(r) = \beta \cdot \dot{N}_\gamma(r)$$

$$v(r) = \sqrt{[G/r \cdot \int_0^r 4\pi r'^2 (\rho_{\text{bar}} + \rho_{\text{info}}) dr']}$$

Festes β aus anderen Galaxien bestimmen, dann $v(r)$ **vor der Messung** publizieren.

8. Zahlencheck: Damianos Arithmetik

DDO 154: $N_{\text{Bits}} = 2,97 \times 10^{64} \times 250 \times 5 \times 10^8 = 3,7125 \times 10^{75} \checkmark M_\odot = 1,987 \times 10^9 \checkmark$ (Abweichung 0,45%) **IC 2574:** $M_\odot = 8,231 \times 10^9 \checkmark$ (Abweichung 0,50%) **Die Arithmetik ist intern korrekt. Das Problem liegt ausschließlich in Annahme A3 (250).**

Gesamtbewertung

Punkt	Möglich?	M/E/I erfüllt?
1. Bremsstrahlung = Landauer	Ja	Nein
2. Photonrate erste Prinzipien	Ja	Nein ($0,004 \neq 250$)

Punkt	Möglich?	M/E/I erfüllt?
3. Vorhersage ohne Fitting	Ja	Nein

Die Zahl 250 ist um $\approx 4\text{--}5$ Größenordnungen zu groß. Damianos Arithmetik ist intern korrekt (Abweichung 0,45%). Das Problem ist ausschließlich Annahme A3. Die Richtung — Dunkle Materie durch historische Strahlungsentropie — verdient eine rigorose Grundlage.

FFGFT-Verbindung: Das T-Feld ($T \cdot m = 1$) erklärt Dunkle-Materie-Effekte geometrisch aus T^4 — ohne Informationsmasse.

Literatur

- Landauer, R. (1961). Irreversibility and heat generation. *IBM Journal*, 5, 183–191.
- Vopson, M. M. (2019). Mass-energy-information equivalence. *AIP Advances*, 9, 095206.
- Rybicki, G. B. & Lightman, A. P. (1979). *Radiative Processes in Astrophysics*. Wiley.
- Vaccaro, J. A. & Barnett, S. M. (2011). Information erasure without energy cost. *Proc. R. Soc. A*.
- Bérut, A. et al. (2012). Experimental verification of Landauer's principle. *Nature*, 483, 187.